NAMA PEMILIK PROYEK : **PT PERTAMINA EP**

NAMA PROYEK : **JASA PEMBANGUNAN FASILITAS PRODUKSI STASIUN PENGUMPUL (SP) TANJUNG MIRING BARAT & KARANGAN TIMUR**

LOKASI : **SP TANJUNG MIRING BARAT & KARANGAN TIMUR - FIELD LIMAU**

NO. KONTRAK : **SA02035383B**

REV.	TGL.	DESKRIPSI	DISIAPKAN	DIPERIKSA	DISETUJUI	DIPERIKSA	DISETUJUI
A	19/12/2025	Issued For Review	MHP	AS	RTN		
			PT. PROSYMPAC OIL & GAS			PT. PERTAMINA EP	

TABEL REVISI

Rev.	Tanggal	Deskripsi

COMMENT RESPONSE SHEET

No.	Page	Company's Comment	Contractor's Response	Remarks

DAFTAR ISI

TABEL REVISI 2
COMMENT RESPONSE SHEET 3
DAFTAR ISI 4
DAFTAR GAMBAR 6
DAFTAR TABEL 7
1 GENERAL 8
1.1 Latar Belakang 8
1.2 Tujuan 9
1.3 Ruang Lingkup 10
1.4 Istilah 10
2 KODE, STANDAR, DAN REFERENSI 10
3 DAFTAR SINGKATAN 11
4 DESAIN DAN KONSTRUKSI 12
4.1 Material 12
4.2 Bagian-bagian dari Relief Valve 12
4.2.1 Body 12
4.2.2 Bonnet 12
4.2.3 Nozzle 13
4.2.4 Disk 13
4.2.5 Spring 13
4.2.6 Cap 14
4.2.7 Pilot 14
4.2.8 Seat & Seal 14
4.2.9 “O” Ring Seat Pressure Seal (Seat Tightness) 14
4.2.10 Blow Down 14
4.3 Kriteria Pemilihan Jenis Relief Valve 15
4.3.1 Jenis Konvesional 15
4.3.2 Jenis Balance Below 15
4.3.3 Jenis Pilot Operated 15
4.4 Tank Breather Vents 16
4.5 Persyaratan Instalasi 16
4.6 Engineering & Kalkulasi 17
4.6.1 Perhitungan Safety Relief Valve 17
4.6.2 Orifice areas and designations 17
4.6.3 Ukuran Minimum dan Maksimum 17
5 PROOFING TROPIK 17

6 PAINTING 17
7 NAMEPLATES 18
8 INSPEKSI DAN PENGUJIAN 18
8.1 Engineering & Kalkulasi 18
8.2 Engineering & Kalkulasi 18
9 DOKUMENTASI 19
9.1 Identifikasi 19
9.2 Manual 19
9.3 Gambar dan Informasi 19
9.4 Installation, Commissioning and Site Works 20
9.5 Manufacturing & Quality Procedures 20
9.6 Design Certification 20
9.7 Test and Inspection Reports 20
9.8 Certificate 20
10 SPARE PART 20
11 PACKING DAN PENYIMPANAN 21
12 GARANSI 21

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Lokasi Rencana SP Tanjung Miring Barat – Karangan Timur 8
Gambar 1.2 Rencana Pola Operasi Fase..... 9
Gambar 1.3 Rencana Pola Operasi Fase..... 9

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Daftar Istilah 10
Tabel 2.1 Kode Standar dan Referensi 10
Tabel 2.2 Dokumen Proyek 11

1 GENERAL

1.1 Latar Belakang

Struktur Tanjung Miring Barat (TMB) terletak di Kabupaten Muara Enim dan Kota Prabumulih, sekitar 20 kilometer di sebelah tenggara Kota Prabumulih, dengan luas daerah sekitar 8 km². Struktur Karangan (KRG) terletak di Kabupaten Muara Enim dan Kota Prabumulih, sekitar 15 kilometer di sebelah selatan Kota Prabumulih, dengan luas daerah sekitar 45 km².

ID	Easting (Meter)	Northing (Meter)	Elevation (Meter)	Feature Code
PN-1531	424962,745	967376,210	10,414	
PM-8593	425000,093	907528,777	19,046	

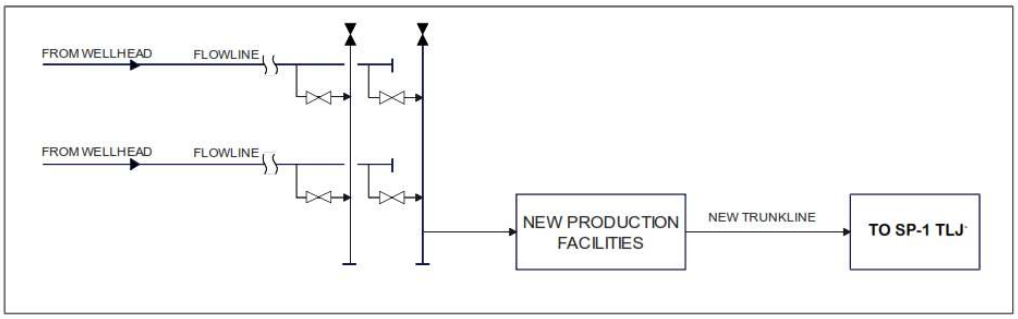
Gambar 1.1 Lokasi Rencana SP Tanjung Miring Barat – Karangan Timur

Lapangan Tanjung Miring Barat telah diproduksi sejak tahun 1938 dan terus beroperasi hingga tahun 2003 dengan produksi terakhir dari sumur TMB-11. Sejak dinonaktifkannya lapangan ini, fasilitas produksi yang terdiri dari flowline, stasiun pengumpul, serta jalur pengiriman pipa minyak ke custody transfer (PPP Prabumulih) sudah tidak layak operasi. Apabila akan dilakukan pengembangan lapangan, diperlukan pembangunan fasilitas produksi baru yang dapat menampung produksi hidrokarbon dari lapangan Tanjung Miring Baral serta memprosesnya agar sesuai dengan spesifikasi yang dipersyaratkan di titik serah. Saat ini status SP TMB adalah idle atau tidak beroperasi, sehingga produksi sumuran menggunakan Tank On-Site (TOS) dan dikirim secara gross ke SP-II TMT menggunakan trucking. Dikarenakan tidak adanya line gas ke sumur-sumur struktur TMB, supply Listrik untuk pumping unit menggunakan solar (diesel engine). Lapangan Karangan Timur hanya diproduksikan dari 2 sumur yaitu KRG-9 dan KRG-10 beroperasi mulai tahun 1984, dimana kondisi eksisting jalur pengiriman minyak dari sumur menggunakan trucking. Apabila akan dilakukan pengembangan lapangan, diperlukan pembangunan fasilitas produksi baru yang dapat menampung produksi hidrokarbon dari lapangan Tanjung Miring Barat serta memprosesnya agar sesuai dengan spesifikasi yang dipersyaratkan di titik serah.

Dalam rencana jangka panjang sebagai upaya peningkatan produksi, PT Pertamina EP berencana akan mengembangkan Lapangan Tanjung Miring Barat dan Karangan Timur melalui

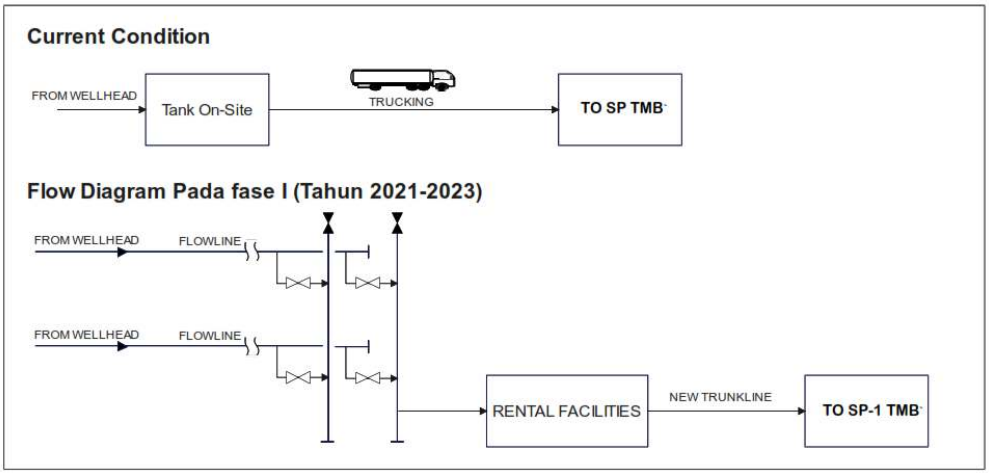
pengembangan fasilitas produksi dimana rencana kerja pengembangan fasilitas akan dibagi ke dalam dua fase.

Pada fase pertama, produksi dari pengembangan awal TMB -KRG Timur akan dikirimkan menuju fasilitas sewa Early Production Facility (EPF) untuk selanjutnya dikirimkan menuju SP- 1 TLJ melalui trunkline baru. Pada fase ini lingkup fasilitas produksi yang akan dibangun adalah flow/ine dari sumuran, sewa EPF dan trunkline dari EPF sampai dengan SP-1 TLJ.



Gambar 1.2 Rencana Pola Operasi Fase

Pada fase kedua, akan dilakukan pengembangan tambahan dari sumur-sumur TMB-KRG Timur. Pada fase ini, lingkup fasilitas produksi yang akan dibangun meliputi pembangunan flowline dari sumuran pengembangan lanjutan serta peningkatan fasilitas SP TMB untuk menggantikan sewa EPF.



Gambar 1.3 Rencana Pola Operasi Fase

1.2 Tujuan

Dokumen ini dipersiapkan sebagai *Safety and Relief Valve Specification* yang berfungsi sebagai acuan teknis dalam kegiatan *Detail Engineering Design (DED)* untuk Pengembangan Fasilitas Produksi Tanjung Miring Barat dan Karangan Timur Tahap-01.

1.3 Ruang Lingkup

Ruang lingkup pada dokumen meliputi spesifikasi *Safety dan Relief Valve* yang akan dipasang atau digunakan dalam Proyek Pengembangan Fasilitas Produksi Tanjung Miring Barat dan Karangan Timur Tahap-01. Dokumen ini mengacu pada *Instrument and Control System Design Basis* (No. Dok.: TMBP-01-IN-DBS-101).

1.4 Istilah

Dokumen ini berisi istilah-istilah yang memiliki definisi tercantum sebagai berikut:

Tabel 1.1 Daftar Istilah

Perusahaan	Perusahaan yang dimaksud adalah PT PERTAMINA HULU ROKAN selaku Pemilik dan Pengguna Fasilitas akhir.
Kontraktor	Pihak yang dipilih oleh PERUSAHAAN sebagai pelaksana pekerjaan pengadaan dan konstruksi yang akan bertanggung jawab kepada PERUSAHAAN.
Vendor	Pihak lain yang akan menyediakan sesuatu untuk kebutuhan proyek, selain yang disediakan oleh PERUSAHAAN dan KONTRAKTOR, disebut VENDOR. Tanggung jawabnya langsung kepada KONTRAKTOR baik terhadap PO maupun bentuk perjanjian lain antara VENDOR dan KONTRAKTOR.
SKK MIGAS	Suatu badan dari Pemerintah Indonesia yang bertanggung jawab terhadap proses persetujuan dan izin untuk semua fasilitas di lingkungan minyak dan gas.
Perencana	Pihak yang dipilih oleh PERUSAHAAN sebagai pelaksana pekerjaan Jasa DED Engineering Services. Dalam hal ini disebut PERENCANA, yang akan bertanggung jawab kepada PERUSAHAAN sebagaimana dirinci dalam kontrak, scope of work, atau work order.
Inspektor	Perwakilan dari PERUSAHAAN dan/atau seseorang yang ditunjuk oleh PERUSAHAAN, yang bertanggung jawab sebagai INSPEKTOR atas pekerjaan yang dilakukan oleh KONTRAKTOR.SINGKATAN

2 KODE, STANDAR, DAN REFERENSI

Dokumen yang digunakan sebagai referensi dalam pembuatan dokumen ini didasarkan pada *Recommended Practices, Standards, and Codes* yang dipublikasikan oleh beberapa organisasi profesi seperti:

Tabel 2.1 Kode Standar dan Referensi

***American Petroleum Institute* (API)**	
API 2000	*Venting Atmospheric and Low-Pressure Storage Tanks*
API RP 520	Sizing, Selection and Installation of Pressure-Relieving Devices in Refineries
API RP 521	Guide for Pressure-Relieving and Depressuring Systems

API STD 521	Pressure-Relieving and Depressuring Systems
API STD 526	Flanged Steel Safety Relief Valves for Flanged Pressure Relief Valves 1 in. or Larger
API STD 527	Commercial Seat Tightness of Pressure Relief Valves with Metal-to-Metal Seats
API RP 550	Manual on Installation of Refinery Instrument and Control System
API RP 598	Valve Inspection and Test
American Society of Mechanical Engineers (ASME)	
ASME B1.20.1	*Pipe Threads General Purpose*
ASME B16.3	Valve Flanged, Threaded and Welded
***Instrument Society of America* (ISA)**	
ISA S5.1	*Instrumentation Symbols and Identification*

DOKUMEN PROYEK

Tabel 2.2 Dokumen Proyek

No	No. Dokumen	Nama Dokumen
1	TMBP-SP001-PR-DBS-D101	Process Design Basis and Criteria
2	TMBP-SP001-IN-DBS-D101	Instrument and Control System Design Basis
3	TMBP-SP001-IN-DBS-D105	General Specification for Instrument and Control
4	TMBP-SP001-PI-DBS-D101	Piping Design Basis

3 DAFTAR SINGKATAN

Beberapa singkatan yang paling umum digunakan tercantum dalam daftar berikut:

Singkatan	Keterangan
AED	Anti Explosive Decompression
ED	Explosive Decompression
ESD	Emergency Shutdown System
FAT	Factory Acceptance Test
HSE	Health, Safety, & Environment
H_2S	Hydrogen Sulphide
kPa	Kilo Pascal
NPTF	National Pipe Thread Female
NPTM	National Pipe Thread Male
O_2	Oksigen
OD	Outside Diameter
PMC	Project Management Consultant
psi	Pounds per Square Inch
PSV	Pressure Safety Valve
P&ID	Piping & Instrumentation Diagram
QA/QC	Quality Assurance / Quality Control

RFI	Radio Frequency Interference
SAT	Site Acceptance Test
SP	Stasiun Pengumpul
SS	Stainless Steel
WTIP	Water Treatment & Injection Plant

4 DESAIN DAN KONSTRUKSI

4.1 Material

Semua bahan untuk instrumentasi yang kontak dengan fluida proses harus dibuat dari 316 SS kecuali jika paduan dengan kadar yang lebih tinggi diperlukan sesuai spesifikasi *material* perpipaan.

4.2 Bagian-bagian dari Relief Valve

4.2.1 Body

a) Body Material

- *Body* material harus menyesuaikan dengan kondisi material pipa yang dipasang.
- Koneksi akhir harus berupa satu flange.
- Rating harus sesuai dengan spesifikasi perpipaan dengan minimum ANSI 150# untuk *flange inlet* dan *outlet*, kecuali ¾" × 1" NPT untuk *liquid service*.
- *Flange facing* harus dipilih sesuai dengan spesifikasi perpipaan.

b) Flange Inlet Diameter

- Diameter flange inlet minimum adalah 1".
- Flange ukuran 2½" tidak diperbolehkan untuk digunakan.

c) Flange Connection

- Koneksi flange harus disediakan untuk seluruh proses dan layanan utilitas pada Relief Valves, kecuali apabila mendapatkan persetujuan dari PERUSAHAAN.

d) Face to Face Dimension

- Dimensi tatap muka (face to face) dari baja flange relief valve harus sesuai dengan API RP 526, Flanged Steel Safety Relief Valves.

e) Painting

- Valve body harus dicat sesuai dengan spesifikasi pengecatan yang berlaku.

4.2.2 Bonnet

a) Material

- *Bonnet* harus dibuat satu kesatuan dengan *body*.
- Material *bonnet* dan sistem pengecatan harus sama dengan *body*, sebagaimana ditetapkan dalam spesifikasi untuk material perpipaan.

b) Open Bonnet

- Konstruksi *open bonnet* dapat digunakan untuk memungkinkan pelepasan uap atau udara langsung ke atmosfer.

c) Closed Bonnet

- Konstruksi plain closed bonnet harus dilengkapi dengan satu buah lubang (*tapped*) dan *plugged vent* untuk memudahkan konversi keseimbangan *relief valve*.

4.2.3 Nozzle

a) Jenis Nozzle

- Full nozzle harus digunakan untuk conventional PSV dan balanced bellows PSV dengan ukuran valve 1 inch dan lebih besar.
- Ukuran yang digunakan harus berdasarkan P&ID.

b) Semi Nozzle

- *Semi nozzle* diperbolehkan untuk *pilot operated PSV* sesuai dengan API RP 520.

c) Konstruksi

- *Nozzle* tidak boleh dilas ke *body*.

d) Material

- Material nozzle harus kompatibel dengan fluida proses.
- Untuk kondisi khusus, material harus mengacu pada spesifikasi material perpipaan.

e) Desain Kontak Fluida

- *Nozzle* harus dirancang sedemikian rupa untuk mencegah bagian lain, kecuali *disk*, bersentuhan langsung dengan fluida proses selama *relief valve* bekerja.

f) Thermal Relief Service

- Nozzle yang dimodifikasi harus disediakan untuk layanan thermal relief.
- Ukuran valve untuk layanan ini tidak boleh lebih besar dari ¾” × 1”, kecuali ditentukan lain.

4.2.4 Disk

- Cakram (*Disk*) harus dibuat dari material yang sama dengan nozzle.
- Material minimum *disk* adalah SS 316.

4.2.5 Spring

Pegas (*spring*) *safety relief valve* harus tertutup. Bahan pegas harus dipilih sesuai dengan suhu fluida yang masuk:

- Dari (-) 436 °F hingga (-) 76 °F: Baja Tahan Karat Austenitik (disarankan)
- Dari (-) 76 °F hingga 446 °F: Baja karbon berlapis kadmium (disarankan)
- Di atas 446 °F: Baja tungsten berlapis nikel (akan disesuaikan)

Pegas harus dipilih untuk memungkinkan pengaturan disesuaikan hingga 10% di atas atau di bawah tekanan yang ditentukan.

Untuk masing-masing *safety relief valve*, VENDOR harus menentukan nilai tekanan pegas pada kondisi suhu sekitar (68 °F).

4.2.6 Cap

- Cap harus bertipe ulir (*screw type*).
- Material cap harus sama dengan material body.
- Cap harus disegel dengan kawat (*wire seal*) ke bonnet.

4.2.7 Pilot

- Non-flowing pilot dengan aksi modulasi harus digunakan untuk pilot operated safety valve sesuai ketentuan pada datasheet.
- Pilot harus dilengkapi dengan perangkat pencegah aliran balik (back flow prevention).

4.2.8 Seat & Seal

- Seal VITON tidak diperbolehkan untuk layanan fluida metanol.
- Seal Nitrile (Buna-N) tidak diperbolehkan untuk layanan hidrokarbon.
- Semua material seal yang berpotensi mengalami *Explosive Decompression (ED)* harus diuji dan disertifikasi sesuai prosedur pengujian yang memenuhi persyaratan PERUSAHAAN.
- Semua seal *Anti Explosive Decompression (AED)* harus menggunakan konfigurasi tipe penampang lingkaran cincin “O” saja.
- Seat logam-ke-logam harus memenuhi kriteria *commercial tightness* sesuai *API STD 527 – Commercial Seat Tightness of Safety Relief Valves with Metal-to-Metal Seats*.
- *Valve seat* dengan *bubble tightness* (tanpa kebocoran) hanya disuplai untuk kondisi di mana pelepasan hidrokarbon ke atmosfer dapat menimbulkan bahaya bagi personel dan peralatan.

4.2.9 “O” Ring Seat Pressure Seal (Seat Tightness)

Pemilihan *O-ring seat pressure seal* harus mempertimbangkan tekanan, suhu, dan jenis fluida. *Seat pressure seal* digunakan pada kondisi berikut:

- Tekanan set mendekati tekanan operasi, yaitu kurang dari 10% dari tekanan set untuk gas dan 15% untuk cairan.
- Terdapat risiko pembekuan selama operasi.
- Fluida berupa gas beracun atau korosif.
- Sistem mengalami getaran.
- Hidrogen.

4.2.10 Blow Down

- Semua safety relief valve harus dilengkapi dengan cincin blow-down yang dapat disetel (adjustable) dan dikunci (lockable).

- Cincin blow-down harus dapat dilepas sepenuhnya untuk layanan fluida cair.
- Sekrup pengunci cincin blow-down harus disegel menggunakan kawat timah (wire seal).

4.3 Kriteria Pemilihan Jenis Relief Valve

4.3.1 Jenis Konvesional

Jenis konvensional harus digunakan untuk kondisi berikut:

- *Back pressure* kurang dari 10% dari tekanan yang disetel.
- Layanan gas, cairan, dan multifasa pada pipa jalur proses dan peralatan.
- Layanan cairan pada pipa dan pompa dengan kondisi *back pressure* yang konstan.

4.3.2 Jenis Balance Below

Jenis *balance bellows* pada *relief valve* harus digunakan untuk kondisi berikut:

- *Variabel back pressure* yang berasal dari sistem ventilasi *(vent)* atau akibat kombinasi *superimposed* dan *built-up back pressure* yang maksimum lebih dari 10% dan kurang dari 50% dari tekanan yang disetel.
- Aplikasi dengan *varying back pressure* di mana variasi melebihi 5% dari tekanan yang disetel saat valve mulai terbuka.
- Valve harus memiliki *bonnet* yang dilepas ke lokasi yang sesuai untuk mencegah kemungkinan sumber kebakaran.
- Valve harus dipasang sedemikian rupa sehingga tidak terpapar langsung ke area personel atau peralatan.
- *Balanced bellows relief valves* tidak boleh digunakan untuk layanan *pulsating fluid* (misalnya *reciprocating pump*) atau pada layanan dengan getaran tinggi tanpa persetujuan PERUSAHAAN.
- Layanan gas, cairan, dan multifasa pada pipa jalur proses dan equipment.

4.3.3 Jenis Pilot Operated

Pilot operated type relief valves harus digunakan untuk kondisi berikut:

- *Superimposed* dan *built-up back pressure* lebih dari 50% dari tekanan yang disetel.
- Kondisi operasi dekat dengan tekanan yang disetel.
- Aplikasi yang mensyaratkan aksi snapping atau operasi modulasi.
- *Modulating pilot type non-flowing* harus dipilih, kecuali disetujui lain oleh PERUSAHAAN.
- Valve yang dioperasikan pilot diperlukan untuk layanan gas hidrokarbon dengan ukuran valve 3” × 4” dan lebih besar.
- *Pilot operated type relief valves* tidak boleh digunakan untuk vessel atau tangki yang menangani minyak mentah.
- Lokasi jalur sensor harus jauh dari valve, kecuali PSV terletak langsung pada saluran nozzle (*line*) atau vessel.
- Rangkaian pilot pada valve harus dilengkapi dengan *bracket heavy duty* dan material 316 SS sebagai *hardware* minimum.

- Valve tipe *pilot* harus memiliki *individual assembly* untuk *body, bracket*, dan *lift.*
- Valve harus dicat sebelum perakitan akhir untuk mencegah korosi dan karat.
- Digunakan untuk layanan yang membutuhkan *high rangeability* dari *set pressure.*

4.4 Tank Breather Vents

Secara umum, perhitungan dan pemilihan *Tank Breather Valve* harus mengacu pada API 2000 – Venting Atmospheric and Low Pressure Storage Tanks. Kapasitas *in-breathing* harus merupakan jumlah maksimum dari laju *venting* ditambah kapasitas konstruksi termal sebagaimana ditetapkan dalam API 2000 Tabel 1. Kapasitas *out-breathing* harus merupakan jumlah dari ekspansi termal maksimum dan laju aliran cairan (*liquid*) maksimum ke dalam tangki sesuai kondisi yang ditetapkan dalam API 2000.

Apabila tangki dilengkapi dengan sistem *gas blanketing*, kapasitas ventilasi tekanan harus melebihi laju aliran maksimum gas *blanketing* yang dapat disuplai melalui 100% open (*fail open*) gas *pressure control valve*. Untuk tangki berukuran besar dengan sistem *gas blanketing*, penerapan dan kriteria perhitungan berdasarkan API RP 2000 harus ditinjau secara khusus.

Pengaturan tekanan (*pressure setting*) untuk *tank breather vent* harus ditetapkan pada atau di bawah tekanan desain tangki (MAWP). Pengaturan vakum tidak boleh melebihi *vacuum rating* dari *vessel*. *Pressure/vacuum vents* harus dilengkapi dengan fitur *non-freezing pallets* yang dilengkapi *drip rings* serta *flexible diaphragms* atau *synthetic rubber* untuk mencegah terjadinya kontak logam ke logam selama operasi.

Flame arrestors (FA) harus dipasang pada *discharge end* dari *vents* pada tangki yang berisi cairan dengan *flash point* lebih rendah dari 100 °F (38 °C). *Flame arrestors* tidak diperbolehkan dilengkapi dengan *pressure & vacuum relief valve (PVRV)*. *Pressure & vacuum relief valve* harus disediakan untuk tangki penyimpanan bertekanan rendah. Jenis valve yang digunakan dapat berupa tipe *weighted loaded pallet* atau *pilot operated*. Pemilihan dan pengukuran kapasitas *pressure & vacuum relief valve* harus sesuai dengan ketentuan API 2000.

Untuk tangki besar dengan gas *blanketing*, penggunaan kriteria API RP 2000 harus ditinjau. Material *flame arrestors (FA)* minimum harus menggunakan *carbon steel* untuk bagian *body*, sedangkan bagian internal harus menggunakan 316 SS.

4.5 Persyaratan Instalasi

Tidak boleh terjadi tumpukan cairan (*accumulate liquid*) pada *discharge piping*. *Field test connection* harus dilengkapi untuk *Safety Relief Valve* tipe *Operated Pilot* yang terdiri dari *block valve* 316 SS, dan *plug*. Pencegah aliran balik (*back flow preventer*) harus dipasang pada semua *pilot operated relief valves*. Semua *line sensing pilot* harus memiliki *filter* 316 SS.

Umumnya desain memiliki dua *relief valve*, satu operasi, satu cadangan, keduanya berukuran masing-masing untuk kapasitas bantuan penuh, harus dipasang pada *vessel* utama dan *item* utama peralatan proses yang membutuhkan aplikasi *relief valve*.

Ketika dua *safety relief valve* berkapasitas penuh digunakan untuk melindungi satu item peralatan tanpa penerapan *switching valve*, tekanan yang disetel dari kedua katup tersebut harus disiapkan oleh setidaknya persentase yang sama dengan tekanan berlebih termasuk akumulasi. Dalam hal

10% tekanan berlebih, *valve* utama harus ditetapkan pada tekanan desain *vessel* dengan *valve* sekunder diatur pada 105% tekanan desain *vessel*.

Test gauge harus disediakan hanya jika disyaratkan oleh kode standar yang berlaku. *Test gauge* harus digunakan untuk menahan *relief valve* tertutup selama pengujian hidrostatik ketika tekanan berada di atas titik yang ditetapkan. *Test gauge* harus dilepas setelah pengujian hidrostatik.

4.6 Engineering & Kalkulasi

4.6.1 Perhitungan Safety Relief Valve

Semua perangkat *Safety & Relief Valve* harus diukur sesuai dengan persyaratan *local, state,* dan *national standard code* yang berlaku. Formula perhitungan yang digunakan harus sesuai dengan API RP 520. Pemilihan dan pemasangan *valve* harus berdasarkan API RP 520, Bagian I dan Bagian II. Sistem pelepasan *Safety & Relief Valve* tertutup harus dirancang sesuai dengan API STD 521.

VENDOR akan mengeluarkan perhitungan ukuran dan catatan teknis serta *GA drawing* untuk setiap *Safety & Relief Valve* dari manufaktur.

4.6.2 Orifice areas and designations

Standar efektif untuk *orifice area* dan *correspondence letter design* harus sesuai dengan Standar API STD 526. Ukuran minimum *orifice* harus 0,38 cm² (0,06 sq. in.), kecuali ditentukan lain pada *datasheet*. Koneksi akhir harus disekrup ¾” NPTM Inlet × 1” Outlet NPTF.

4.6.3 Ukuran Minimum dan Maksimum

Ukuran minimum PSV adalah sebagai berikut:

- *Inlet size* 1" (25 mm) untuk saluran masuk dan *outlet* menggunakan *flange*.
- *Inlet size* NPT 3/4" (20 mm) untuk saluran masuk dan *outlet* menggunakan *screw*.

Ukuran maksimum PSV adalah 6" × 8" (150 mm × 200 mm).

5 PROOFING TROPIK

Umumnya metode standar VENDOR tentang Pemeriksaan Tropis harus diterapkan untuk masing-masing *Safety & Relief Valve* dengan persyaratan minimum berikut:

- Desain dan konstruksi yang tepat.
- Pemilihan bahan yang tidak rentan terhadap pertumbuhan atau kelembaban jamur.
- Perawatan setiap bahan yang rentan dengan lapisan pelindung untuk mencegah pertumbuhan jamur. Untuk mencegah korosi dan mencegah penyerapan uap air.

Selain di atas, *datasheet* untuk masing-masing *Safety & Relief Valve* harus menjadi acuan untuk perincian lebih detail.

6 PAINTING

Untuk memudahkan identifikasi, warna untuk material yang akan di-*painting* harus sesuai dengan *standard* yang berlaku. Permukaan *body valve/actuator* dan *bonnet* yang akan dicat harus bebas dari debu, duri, percikan las, *flux*, minyak dan benda asing lainnya sebelum diaplikasikan. Material *carbon steel* dan *low alloy steel* harus dicat dengan *satu lapisan primer* seng silikat *anorganic* (mengecat pada dokumen general painting specification Doc No. TMBP-01-PM-SPE-501).

7 NAMEPLATES

Nameplates identifikasi harus disediakan pada setiap *Safety & Relief Valve*. *Nameplates* harus dipasang secara permanen menggunakan *screw stainless atau paku keling*. Perekat tidak akan digunakan.

Nameplates untuk *instrument* yang dipasang di lapangan harus terbuat dari plat 316 SS. *No. Tag Safety & Relief Valve* sebagaimana diidentifikasi pada *Datasheet Safety & Relief Valve* harus ditandai dengan jelas pada *nameplates*.

Tinggi huruf adalah tinggi minimum 3/16 inci. Tulisan harus diukir. Mencetak atau mengecat huruf ke plat *stainless steel* tidak diterima.

8 INSPEKSI DAN PENGUJIAN

Rincian persyaratan inspeksi dan pengujian harus sesuai dengan yang berikut:

8.1 Engineering & Kalkulasi

Inspeksi harus dilakukan pada semua aspek dokumentasi VENDOR sehubungan dengan *datasheet*, gambar, sertifikasi yang berlaku, dan sertifikat bahan uji. Pengujian dan inspeksi berikut harus dimasukkan ke dalam paket *quotation* dari material *Safety & Relief Valve*, yaitu:

- *Visual Check*
- *Dimensional Check*
- *Hydrostatic Testing*
- *Seat Leak Test*
- *Set Point Check*
- *Popping Test*
- *PMI (Positive Material Identification) Test* (untuk material *stainless steel*)
- Pengujian sesuai aturan dari ditjen MIGAS No. 3177/38.01/DMT/2001

Pengujian & inspeksi *Safety & Relief Valve* harus dilakukan 100% dan disaksikan oleh PERUSAHAAN dan hasilnya harus dilengkapi dengan sertifikasi MIGAS.

8.2 Engineering & Kalkulasi

VENDOR akan memberikan QA / Tes QC dan Sertifikat Inspeksi / Laporan untuk persediaan lengkap:

a) Sertifikasi QA / QC untuk kontrol visual:

I. Jenis dan model,
II. Bahan,
III. Peringkat,
IV. Skala,
V. Rentang operasi,
VI. Pelabelan,
VII. *Drawing*,
VIII. Dimensi (*flange, threading, perpipaan*),
IX. Sertifikat kesesuaian untuk peralatan yang digunakan di daerah berbahaya,

X. Sertifikasi Migas sesuai aturan dari ditjen MIGAS no. 3177/38.01/DMT/2001,

XI. Sertifikasi PMI (*Positive Material Identification*) test untuk material *stainless steel*.

9 DOKUMENTASI

9.1 Identifikasi

Semua *Safety & Relief Valve*, aksesoris, perangkat, dan peralatan terkait harus diidentifikasi. Setiap *Safety & Relief Valve* harus dilengkapi dengan plat *stainless steel*, yang dipasang dengan sekrup *stainless steel* dalam posisi yang menonjol. Pelat ini harus ditandai dengan nomor *tag*, no. sebagaimana dinyatakan dalam *datasheet*. Informasi berikut, minimal, harus dengan jelas ada pada plat identifikasi:

- Nama pabrikan atau merek dagang.
- Nomor model / tipe pabrikan.
- Nomor seri pabrikan.
- *Rating* (kelas ANSI).
- Bahan (bagian yang terkena fluida proses dan *housing*).

9.2 Manual

Safety & Relief Valve harus dilengkapi dengan manual instruksi pengoperasian dan perawatan yang tepat, yang harus mencakup informasi berikut:

- Data spesifikasi rinci.
- Dimensi bersertifikat.
- Detail koneksi.
- Instruksi instalasi.
- *Manual* perawatan.
- Instruksi *commissioning*.
- Daftar bagian.

Setiap manual harus menyertakan halaman yang menunjukkan hal berikut:

- *Bill number* pesanan dan nomor *tag* yang sesuai.
- Ketika manual standar disediakan, itu harus ditunjukkan dengan jelas di sampul depan bagian dalam.
- *Manual* harus sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dalam Daftar Permintaan Bahan.
- *Manual* ini harus ditulis dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris.

9.3 Gambar dan Informasi

Dengan penawaran tersebut, peserta lelang harus memasukkan:

- Informasi teknis yang memadai seperti *Data Sheet* dan kalkulasi.
- Gambar dimensi, menunjukkan detail pemasangan, detail koneksi, dan fasilitas / persyaratan yang diperlukan untuk menginstal sistem di lokasi.
- Waktu pengiriman, mulai dari tanggal pesanan pembelian.
- *Vendor Catalog*.
- *Bill of Materials*.

- *List of Special Tools (If Any)*.
- *Data Calculation*.
- *Deviation and/or Alternative List*.

9.4 Installation, Commissioning and Site Works

- *Shipping, Handling and Preservation Procedure*.

9.5 Manufacturing & Quality Procedures

- *Quality Plan*.
- *Factory Acceptance Test (FAT) Procedure*.
- *Inspection & Test Plan (ITP)*.

9.6 Design Certification

- *Site Acceptance Test Procedure*.

9.7 Test and Inspection Reports

- *Functional Calibration Test Certificate*
- *Material Certificate*
- *Positive Material Identification Test Certificate*
- *Leakage Test Certificate*
- *Hydrostatic Test Certificate*
- *NDE Records Certificate*

9.8 Certificate

- *Certificate of Compliance*
- *Certificate of Origin*
- *Warranty Certificate*

10 SPARE PART

VENDOR harus memasukkan dalam penawarannya semua suku cadang yang direkomendasikan untuk *commissioning* dan operasi normal seperti yang ditunjukkan dalam Daftar Permintaan Material. Jumlah suku cadang harus terkait langsung dengan jumlah total *Safety & Relief Valve* yang akan disediakan.

Di dalam penawaran VENDOR harus memasukkan *spare part list* berikut:

1. *Spare part* untuk *commissioning* dan *start-up*.
2. *Spare part* untuk 1 tahun.
3. *Spare part* untuk 2 tahun (*include* harga).
4. *Special tool* (jika ada).

Semua suku cadang harus ditandai dengan jelas. Barang-barang kecil harus ditempatkan di dalam kantong plastik dan ditandai dengan nomor bagian yang sesuai. Barang-barang utama harus ditandai secara individual. Suku cadang yang diperlukan untuk *commissioning* harus ditandai dengan jelas "*basin commissioning*".

Selain *spare part* seperti yang disebutkan di atas, VENDOR juga harus menyediakan dukungan saat pengujian di lapangan berupa teknisi serta material untuk penggantian item jika diperlukan.

11 PACKING DAN PENYIMPANAN

Setiap *Safety & Relief Valve* harus dikemas dengan baik untuk transportasi, penanganan, dan penyimpanan yang aman tanpa merusak peralatan di lingkungan tropis.

Setiap wadah pengemasan harus menyertakan bahan pengering untuk menghindari kerusakan akibat kondensasi selama penyimpanan.

Selain informasi yang ditandai pada kasus-kasus seperti yang dipersyaratkan oleh dokumen komersial, setiap kasus harus menunjukkan *Tag Number Safety & Relief Valve* yang disertakan.

Kondisi pengemasan harus memastikan keterbacaan tanda.

VENDOR harus memberikan dokumen terkait prosedur penyimpanan, dan Kontraktor harus menyediakan tempat penyimpanan.

12 GARANSI

VENDOR menjamin bahwa semua bahan yang tergabung dalam *Safety & Relief Valve* akan memiliki desain, pengerjaan, dan kualitas yang tepat, dan jika setelah menempatkan *Safety & Relief Valve* dalam operasi untuk jangka waktu 12 bulan terjadi masalah maka dengan biaya sendiri, VENDOR mengganti bahan yang cacat karena desain yang salah, pengerjaan atau kurangnya kualitas jika pembeli memberitahu VENDOR secara tertulis tentang cacat dalam waktu yang wajar.

Tanggung jawab VENDOR tidak termasuk cacat karena korosi, erosi, atau keausan normal atau cacat yang terjadi karena operasi yang tidak sesuai dengan kondisi layanan yang ditentukan untuk bahan dan peralatan tersebut.

Kecuali disepakati sebaliknya secara tertulis oleh PERUSAHAAN, *Safety & Relief Valve* harus diuji memasukkan dalam kondisi operasi yang ditentukan sebagaimana dirinci pada persyaratan spesifikasi ini.

VENDOR akan menyediakan dukungan pelanggan dan dukungan teknis lokal yang dapat diakses / dihubungi layanan selama 7 hari / minggu x 24 jam / hari melalui telepon, email, faks, atau di situs web.